

Informe Técnico: El Índice de Masa Corporal (IMC) y su Impacto en la Salud

Índice

Introducción

Definición y Cálculo del IMC

Origen Histórico: El Índice de Quetelet

Clasificación de Rangos según la OMS

Importancia Clínica y Riesgos para la Salud

Limitaciones Técnicas y Consideraciones Especiales

Situación Epidemiológica Actual

Conclusión

Enlace al Repositorio del Programa

Bibliografía

1. Introducción

El Índice de Masa Corporal (IMC) es una de las herramientas de detección más utilizadas a nivel mundial para evaluar el estado nutricional de las personas. Debido a su bajo costo y facilidad de obtención, sirve como un indicador inicial para identificar posibles problemas de peso que podrían derivar en enfermedades crónicas.

2. Definición y Cálculo del IMC

El IMC es un número que se calcula a partir del peso y la estatura de una persona. La fórmula matemática estándar es dividir el peso en kilogramos por el cuadrado de la estatura en metros: $IMC = \text{Peso (kg)} / [\text{Estatura (m)}]^2$. Este valor no mide la grasa corporal de forma directa, pero se correlaciona fuertemente con métodos de medición de grasa más complejos como el pesaje bajo el agua o la absorciometría de rayos X (DEXA).

3. Origen Histórico: El Índice de Quetelet

El índice fue desarrollado originalmente por el astrónomo y estadístico belga Adolphe Quetelet a mediados del siglo XIX. Quetelet no buscaba una medida médica de la obesidad, sino una forma de describir al "hombre promedio" a través de la estadística social. Observó que, después del primer año de vida y hasta el final del desarrollo, el peso aumenta proporcionalmente al cuadrado de la estatura. No fue sino hasta 1972 que el Dr. Ancel Keys acuñó el término "Índice de Masa Corporal" para su uso en la medicina moderna.

4. Clasificación de Rangos según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece categorías estandarizadas para adultos (mayores de 18 años) basadas en el riesgo de mortalidad:

Índice (kg/m ²)	Clasificación
Menor de 18.5	Bajo peso
18.5 – 24.9	Peso Normal (Ideal)
25.0 – 29.9	Sobrepeso (Pre-obesidad)
30.0 – 34.9	Obesidad Clase I
35.0 – 39.9	Obesidad Clase II
Mayor de 40.0	Obesidad Clase III (Mórbida)

Nota: Para niños y adolescentes, el IMC se interpreta mediante percentiles que consideran la edad y el sexo.

5. Importancia Clínica y Riesgos para la Salud

Mantener un IMC fuera del rango normal está asociado con un aumento significativo en el riesgo de padecer Enfermedades No Transmisibles (ENT). Riesgos de IMC alto: Diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, apnea del sueño y ciertos tipos de cáncer. Riesgos de IMC bajo: Puede indicar desnutrición, problemas de absorción o enfermedades subyacentes.

6. Limitaciones Técnicas y Consideraciones Especiales

A pesar de su utilidad, el IMC presenta limitaciones críticas que deben ser consideradas por los profesionales de la salud:

Composición Corporal: No distingue entre masa muscular y grasa corporal. Un deportista de alto rendimiento puede tener un IMC de "sobrepeso" debido a su alta densidad muscular.

Distribución de Grasa: No identifica la grasa visceral (abdominal), que es la más peligrosa para el corazón.

Factores Demográficos: La edad, el sexo y el origen étnico pueden influir en la relación entre el IMC y la grasa corporal real.

7. Situación Epidemiológica Actual

La obesidad se ha convertido en una "epidemia silenciosa". A nivel mundial, la obesidad se ha duplicado en adultos desde 1990. En países como Argentina, los informes advierten que aproximadamente el 40% de la población adulta vive con obesidad y el 73% presenta un IMC elevado (sobrepeso u obesidad). Se estima que para el año 2030, el 50% de la población mundial tendrá problemas de peso si no se toman medidas preventivas.

8. Conclusión

El IMC sigue siendo una herramienta fundamental para el seguimiento de la salud poblacional y una señal externa útil de lo que ocurre dentro del cuerpo. Sin embargo, para un diagnóstico individual preciso, debe complementarse con otros indicadores como la circunferencia de la cintura, el porcentaje de grasa corporal y exámenes físicos generales.

9. Enlace al Repositorio del Programa

El código fuente del programa realizado en lenguaje C para el cálculo automático del IMC se encuentra disponible en la siguiente dirección pública:

URL: [<https://github.com/enzocarena/tp-imc>]

10. Bibliografía

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Acerca del índice de masa corporal (IMC). 2024.

Clínica UCOM. Calcula tu IMC (Índice de Masa Corporal). 2026.

Organización Mundial de la Salud (OMS). Obesidad y sobrepeso. 2025.

Puche, R. C. El índice de masa corporal y los razonamientos de un astrónomo. Medicina (Buenos Aires), 2005.

Infobae / World Obesity Atlas 2025. La epidemia silenciosa: el 40% de los argentinos vive con obesidad. 2026.

MediQuo. IMC: qué es y cómo se calcula. 2026.

Public Health Ontario. Synopsis of "What is the relationship between body size and health outcomes?". 2025.